

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2025/26

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

28 Jan. 2026

Letztes mal sehen orthogonale Abbildungen eines Vektorraums mit ein Skalarprodukt, in besonders die Drehungen und Spiegelräume in der Ebene. Eine Drehung um die Ursprung bei Winkel θ hat die Darstellungsmatrix

$$D_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

und eine Spiegelung wobei der Spiegel die Gerade durch die Ursprung mit Winkel ϕ hat die Darstellungsmatrix

$$S_\phi = \begin{bmatrix} \cos(2\phi) & \sin(2\phi) \\ \sin(2\phi) & -\cos(2\phi) \end{bmatrix}.$$

Die Abbildungen auf der vorherige Folie sind alle **starre Bewegungen**, d.h. die alle lassen abstand zwischen Punkte.

Wir fehlen noch drei starre Bewegungen: (i) eine Drehung um ein Punkt der nicht die Ursprung ist, (ii) eine Spiegelung wobei der Spiegel eine Gerade nicht durch die Ursprung ist und (iii) eine Verschiebung. Wir können alle die starre Bewegungen zusammen schreiben mit homogene Koordinaten.

Für homogene Koordinaten denken wir auf $\mathbb{R}^2$ als

$$\mathbb{R}^2 \simeq \{(x, y, 1) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Bezüglich diese Koordinaten kann man eine lineare Abbildung auf die Ebene als

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

schreiben.

Weiter schreibt man eine Verschiebung bei (a, b) als

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + a \\ y + b \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Definition

Eine affine Abbildung $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist die Verkettung einer linearen Abbildung und einer Verschiebung, d.h.

$$v \in \mathbb{R}^n \mapsto Av + b$$

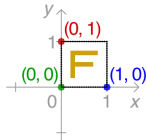
wobei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ und $b \in \mathbb{R}^n$ gelten.

Man schreibt die affine Abbildung $v \mapsto Av + b$ auf $\mathbb{R}^2$ bezüglich homogener Koordinaten als

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

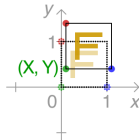
No change

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



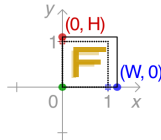
Translate

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & X \\ 0 & 1 & Y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



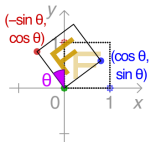
Scale about origin

$$\begin{bmatrix} W & 0 & 0 \\ 0 & H & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



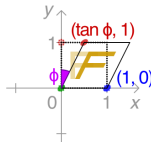
Rotate about origin

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



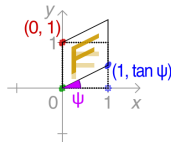
Shear in x direction

$$\begin{bmatrix} 1 & \tan \phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



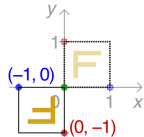
Shear in y direction

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tan \psi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



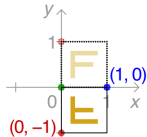
Reflect about origin

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



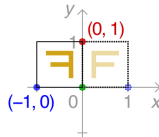
Reflect about x-axis

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Reflect about y-axis

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Bemerkung: Die ordnung der Abbildungen ist wichtig! Zum Beispiel, wenn man die Drehung und danach die Verschiebung macht, ist die Ergebnis

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} &\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & b_1 \\ \sin \theta & \cos \theta & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta x - \sin \theta y + b_1 \\ \sin \theta x + \cos \theta y + b_2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Andererseits, wenn man die Verschiebung und danach die Drehung macht, ist die Ergebnis

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} &\mapsto \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & b_1 \cos \theta - b_2 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & b_1 \sin \theta + b_2 \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta x - \sin \theta y + b_1 \cos \theta - b_2 \sin \theta \\ \sin \theta x + \cos \theta y + b_1 \sin \theta + b_2 \cos \theta \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Wie schreibt man eine Drehung um $(b_1, b_2) \neq (0, 0)$? Zuerst verschiebt man bei $(-b_1, -b_2)$, dann dreht man bei θ , dann verschiebt man zurück bei (b_1, b_2) . Diese Abbildung hat die Darstellungsmatrix

$$\begin{aligned}
 D_{\theta,b} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -b_1 \\ 0 & 1 & -b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & b_1 - b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & b_2 - b_1 \sin \theta - b_2 \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Die Verwendung homogene Koordinaten erscheint oft, zum Beispiel in Robotik und in Computergrafik. Sehen Sie bitte das Beispiel in Kapitel 10.3 von Hartmann und das Progammpaket OpenGL:

www.opengl.org

Regression

Es seien N Punkte $\{(x_i, y_i)\}$ auf der Ebene gegeben. Bei Regressionanalysis suchen wir eine Funktion f sodass der Graph

$$\Gamma_f = \{(x, f(x))\}$$

möglichst nahe an den angegebenen Punkte liegt. Bei linearer Regression suchen wir eine lineare Funktion $f(x) = ax + b$. Allgemein, bei einer k -ten Ordnung Regression suchen wir ein Polynom vom Grad k .

Beispiel: Was meint die 0-te Ordnung Regression? Wir suchen ein Konstante a sodass

$$|y_1 - a| + \dots + |y_N - a| = \sum_{i=1}^N |y_i - a|$$

minimiert wird. In diesem Fall wählen wir den Durchschnitt

$$a = \bar{y} = \frac{y_1 + \dots + y_N}{N}.$$

Notation: Wir denken uns die $\{x_i\}$ als Eingabe und die $\{y_i\}$ als Ergebnis. In diesem Fall ist das Ergebnis eine Funktion in nur einer Eingabe, also nennen wir die Regression 'einfache Regression'. Wenn jedes x_i ein Vektor ist, d.h. $x_i = (x_{i,1}, \dots, x_{i,m}) = \{x_{i,j}\}$ dann nennen die Regression auch 'allgemeine Regression'.

Bei einfachen linearen Regressionen suchen wir eine Gerade $l = \{(x, y) : y = ax + b\}$, die möglichst nahe an unseren Punkten $\{(x_i, y_i)\}$ verläuft. Wir bezeichnen den Abstand d_i von (x_i, y_i) zur Geraden als die i . Abweichung d_i .

Lineare Kleinste Quadrate

Bei 'lineare kleinste Quadrate' suchen wir die Gerade

$$l = \{(x, y) : y = ax + b\},$$

sodass die Summe der Quadrate der Abweichungen

$$\sum_{i=1}^N d_i^2$$

minimiert wird.

Frage: Wie misst man die Abweichung d_i ? Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Die Abweichung ist der vertikale Abstand von (x_i, y_i) zur Gerade, also ist

$$d_i = |x_i - (ax_i + b)|.$$

- Die Abweichung ist der orthogonale Abstand von (x_i, y_i) zur Gerade. Wir finden die zugehörige Formel später.

Wenn die Abweichung der vertikale Abstand ist, folgt

$$D = \sum_{i=1}^N d_i^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)^2.$$

Nach ein bisschen Analysis folgt: D ist am kleinsten genau dann, wenn die Gleichungen

$$\sum_{i=1}^N x_i y_i = a \sum_{i=1}^N x_i^2 + b \sum_{i=1}^N x_i, \quad \sum_{i=1}^N y_i = a \sum_{i=1}^N x_i + Nb$$

erfüllt sind.

Wir schreiben die Gleichungen als eine Matrixgleichung:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N x_i^2 & \sum_{i=1}^N x_i \\ \sum_{i=1}^N x_i & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N x_i y_i \\ \sum_{i=1}^N y_i \end{bmatrix}.$$

Es gilt

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N x_i^2 & \sum_{i=1}^N x_i \\ \sum_{i=1}^N x_i & N \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2} \times \begin{bmatrix} N & -\sum_{i=1}^N x_i \\ -\sum_{i=1}^N x_i & \sum_{i=1}^N x_i^2 \end{bmatrix}.$$

Deshalb sind

$$a = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right) \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

und

$$b = \frac{- \left(\sum_{i=1}^N x_i \right) \left(\sum_{i=1}^N x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Wir können die Formeln ein bisschen vereinfachen. Wir setzen

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$
$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i,$$

also sind

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - N \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \bar{x}^2}$$

und

$$b = \frac{-\bar{x} \sum_{i=1}^N x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^N x_i^2}{\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \bar{x}^2}.$$

Beispiel: Wie nehmen $N = 4$ und

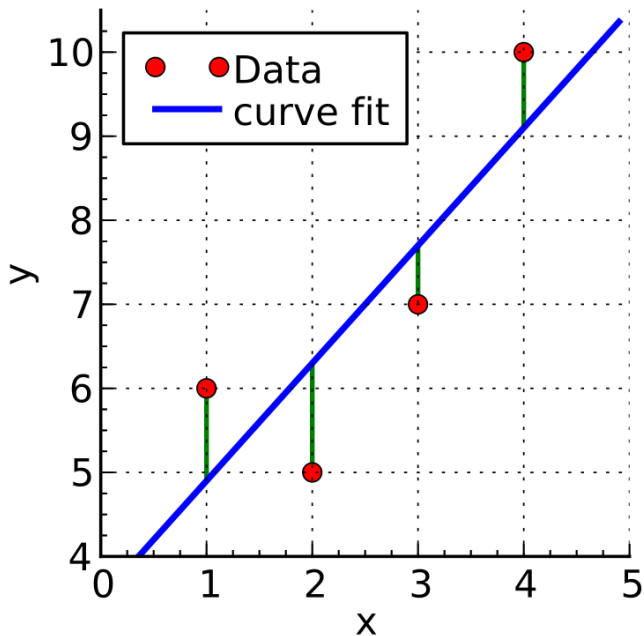
$$(x_1, y_1) = (1, 6), \quad (x_2, y_2) = (2, 5), \quad (x_3, y_3) = (3, 7), \quad (x_4, y_4) = (4, 10),$$

also sind

$$\bar{x} = \frac{5}{2}, \quad \bar{y} = 7, \quad \sum_{i=1}^N x_i y_i = 77, \quad \sum_{i=1}^N x_i^2 = 30.$$

Deshalb gilt

$$a = \frac{42}{5}, \quad b = -\frac{161}{2}.$$



Wie groß ist der Abstand von (x_i, y_i) zur Gerade $y = ax + b$? Wir setzen

$$\hat{y}_i = ax_i + b, \quad e_i = y_i - \hat{y}_i$$

und

$$s^2 = \sum_{i=1}^N \frac{e_i^2}{N-2}.$$

Man zeigt

$$s = \sqrt{\frac{ss_{yy} - \frac{(ss_{xy})^2}{ss_{xx}}}{N-2}},$$

wobei

$$ss_{xx} = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 = \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right) - N\bar{x}^2,$$

$$ss_{yy} = \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 = \left(\sum_{i=1}^N y_i^2 \right) - N\bar{y}^2$$

und

$$ss_{xy} = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \left(\sum_{i=1}^N x_i y_i \right) - N\bar{x} \cdot \bar{y}$$

gilt.

Wenn die Abweichung der orthogonale Abstand ist, müssen wir ein bisschen Geometrie verwenden. Wir messen den orthogonalen Abstand vom Punkt (x_i, y_i) zur Gerade $y = ax + b$. Wir bilden zuerst die orthogonale Gerade durch (x_i, y_i) , die hat die Formel

$$y - y_i = -\frac{1}{a}(x - x_i) \Leftrightarrow y = -\frac{1}{a}x + \frac{x_i}{a} + y_i.$$

Dannach finden wir den Schnittpunkt der zwei Geraden:

$$\hat{x}_i = \frac{x_i + ay_i - ab}{a^2 + 1}, \quad \hat{y}_i = \frac{ax_i + a^2y_i + b}{a^2 + 1}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} d_i^2 &= (\hat{x}_i - x_i)^2 + (\hat{y}_i - y_i)^2 \\ &= \left(\frac{-a^2 x_i + a y_i - ab}{a^2 + 1} \right)^2 + \left(\frac{a x_i - y_i + b}{a^2 + 1} \right)^2. \end{aligned}$$

Diese mal sind die zugehörigen Gleichungen für a und b komplizierter, also lassen wir die Aufgabe für später.